Intelligence Artificielle 2

Cours 5 et 6 - Notebooks

Steve Lévesque, Tous droits reservés © où applicables

Table des matières

1. Démarrer avec Google Colab
2. Chargement des données massives
   - Exercice formatif 5
3. Représentation des arbres et graphes dans des cellules graphiques (plots)
4. Création de graphiques (plots) pour la visualisation des données massives, analyses statistiques, et des métriques
5. La place du Notebook et de l'IDE dans un projet d'Intelligence Artificielle au niveau professionel (emploi) ou académique (recherche)

Démarrer avec Google Colab - Introduction

Google Colab est un environnement cloud de Notebooks gratuit, facile d'utilisation et performant.
Il permet l'utilisation des modules, de manière générale, sans installations puisqu'ils le sont déjà dans le cloud.
Il faut un compte Google pour l'utiliser et sauvegarder les projets.

Démarrer avec Google Colab - Avoir un compte Google

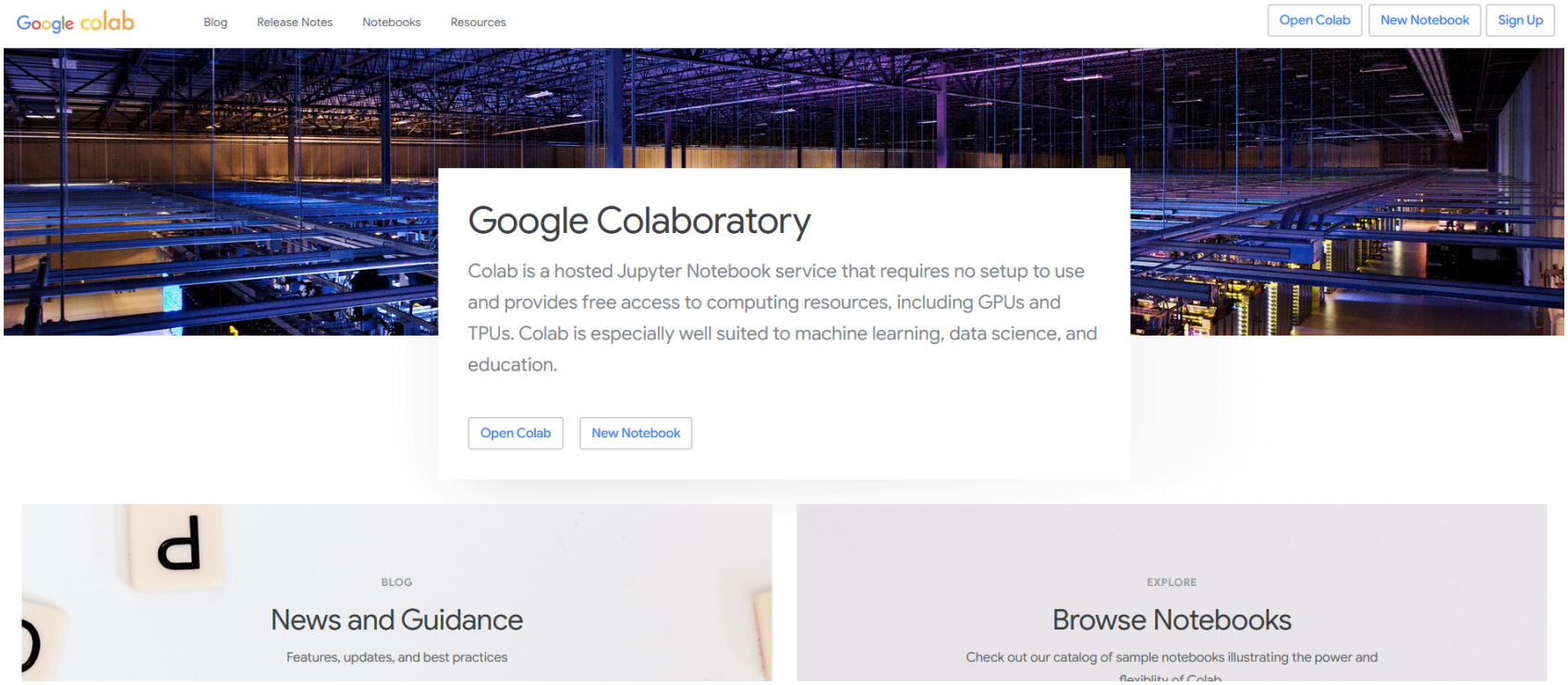

Figure: `https://colab.google/`

Démarrer avec Google Colab - Notebook de bienvenu

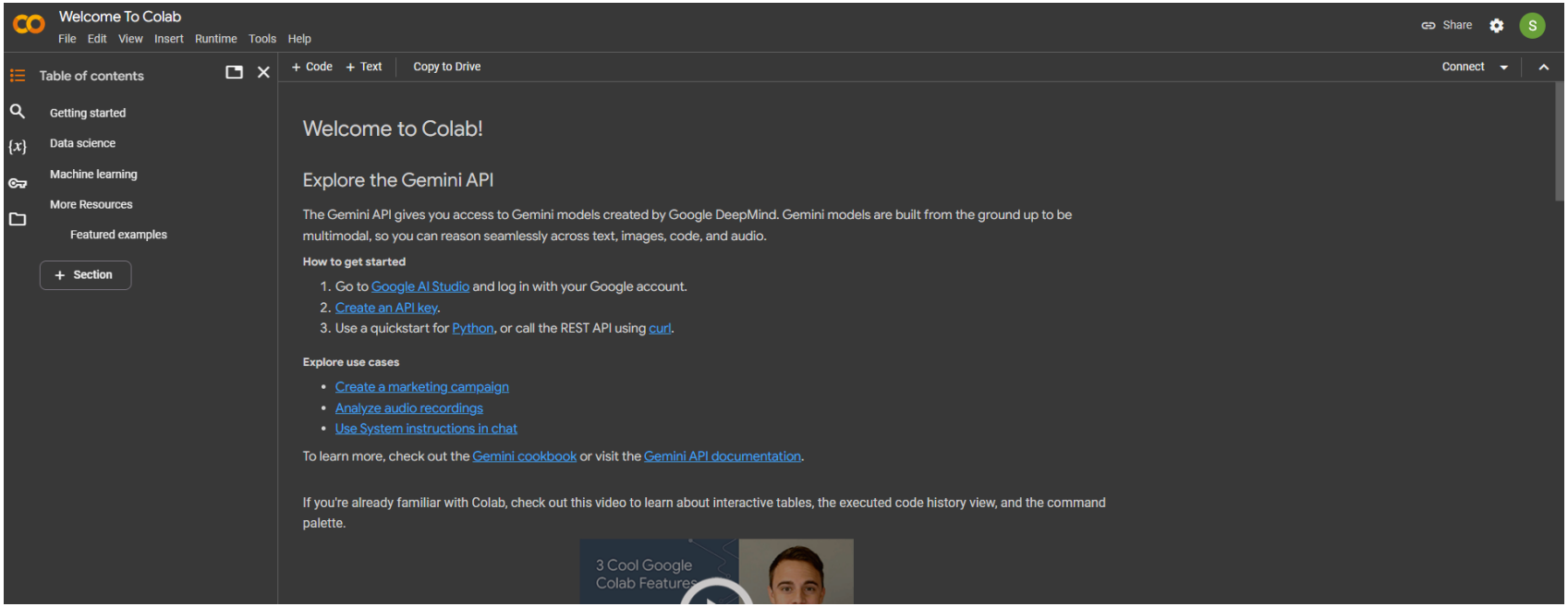

Figure: `https://colab.research.google.com/`

Démarrer avec Google Colab - Notebook de bienvenu

Permet de coder ainsi que de voir le résultat isolé dans les cellules.

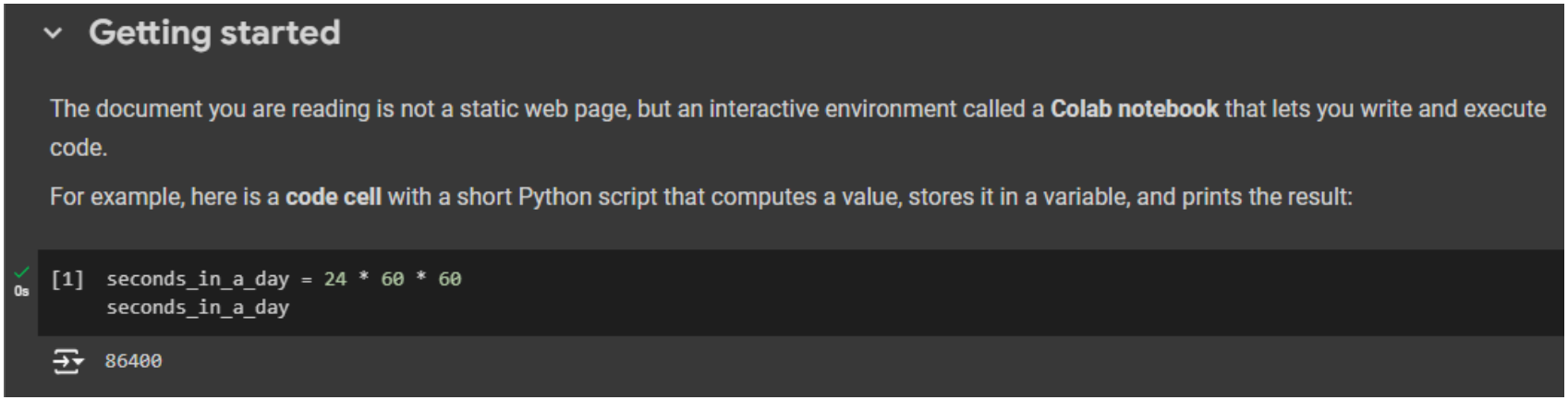

Figure: `https://colab.research.google.com/`

Démarrer avec Google Colab - Notebook de bienvenu

La manière la plus simple d'exécuter du code d'une cellule est de peser sur le bouton "play".

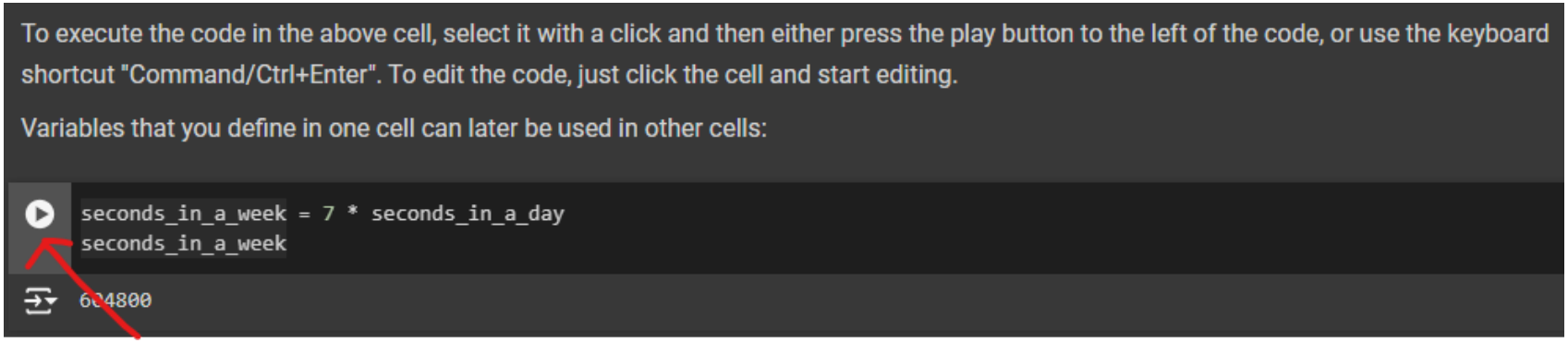

Figure: `https://colab.research.google.com/`

Démarrer avec Google Colab - Notebook de bienvenu

Voici un graphique résultant du code d'une cellule. Généralement plus convivial à produire dans le Notebook que dans un IDE.

```
import numpy as np
import IPython.display as display
from matplotlib import pyplot as plt
import io
import base64

ys = 200 + np.random.randn(100)
x = [x for x in range(len(ys))]

fig = plt.figure(figsize=(4, 3), facecolor='w')
plt.plot(x, ys, '-')
plt.fill_between(x, ys, 195, where=(ys > 195), facecolor='g', alpha=0.6)
plt.title("Sample Visualization", fontsize=10)

data = io.BytesIO()
plt.savefig(data)
image = F"{base64.b64encode(data.getvalue()).decode()}"
alt = "Sample Visualization"
display.display(display.Markdown(F"""![{alt}]({image})"""))
plt.close(fig)
```

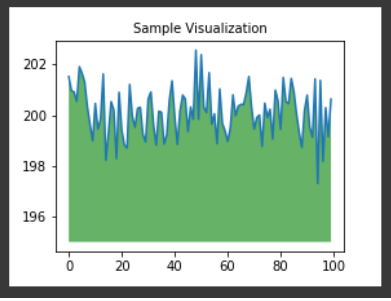

Figure: `https://colab.research.google.com/`

Démarrer avec Google Colab - Notebook de bienvenu

"Disseminating" veut dire diffuser. La recherche est basé sur le partage ouvert.

NB : Le lien en caption sur la figure permet d'exécuter un exemple simple de tensorflow 2 sur un Notebook.

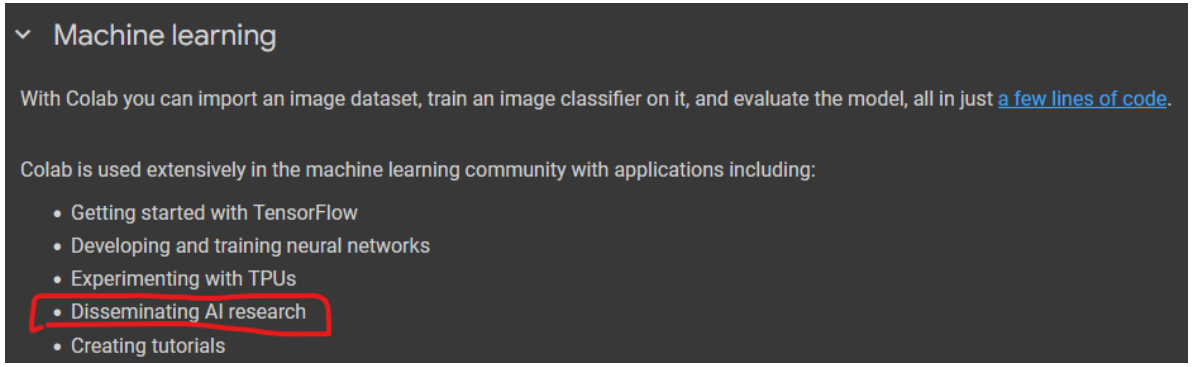

Figure: `https://colab.research.google.com/github/tensorflow/docs/blob/master/site/en/tutorials/quickstart/beginner.ipynb`

Démarrer avec Google Colab - Notebook de bienvenu

Peu importe si c'est Google Colab (cloud) ou Jupyter Notebook (local sur l'ordinateur), les Notebooks sont souvent utilisés pour simplifier l'exécution surtout en lien avec le partage du savoir et les représentations graphiques.

Sur ce, il ne serait pas recommandé de faire de la programmation avancés d'applications robustes faite pour la production ou détenant du secret professionel dans de simples Notebooks.

Chargement des données massives

Des projets de Machine Learning sérieux ont généralement des centaines de milliers ou des millions d'entrées de données.

Il faut généralement beaucoups de données pour permettre au modèle d'apprendre adéquatement.

Il est possible d'utiliser Google Drive pour stocker les données massives et les accéder à partir des Notebooks de Google Colab.

Chargement des données massives

```
from google.colab import drive

PREFIX = '/content/gdrive/'
drive.mount(PREFIX)

PATH = "MyDrive/"

# Read the file line by line until the end.
with open(PREFIX + PATH + 'test.txt') as file:
    lines = file.readlines()
    for line in lines:
        print(line)
```

Chargement des données massives

NB : Le fichier text contient seulement une ligne, mais l'import de fichiers massifs sont supportés de cette manière.

```
[1] from google.colab import drive

    PREFIX = '/content/gdrive/'
    drive.mount(PREFIX)

    Drive already mounted at /content/gdrive/; to att

[2] PATH = "MyDrive/"

    # Read the file line by line until the end.
    with open(PREFIX + PATH + 'test.txt') as file:
        lines = file.readlines()
        for line in lines:
            print(line)

    420-316-AH - Intelligence Artificielle 2
```

Figure: Utilisation du module google.colab pour monter le drive et accéder au fichiers comme un ordinateur traditionnel

Figure: Le fichier .txt dans le Google Drive avec le contenu respectif de la figure d'essai (à gauche)

Exercice formatif 5

Voir l'énoncé dans la remise sur Léa.

Représentation des arbres et graphes dans des cellules graphiques (plots)

Voir le Notebook disponible sur la plateforme d'apprentissage.

Création de graphiques (plots) pour la visualisation des données massives, analyses statistiques, et des métriques

Voir le Notebook disponible sur la plateforme d'apprentissage.

La place du Notebook et de l'IDE dans un projet d'Intelligence Artificielle au niveau professionel (emploi) ou académique (recherche)

Les Notebooks et le code structuré par projet dans un IDE ont tous les deux une place importante dans un environnement de développement en Machine Learning.

Les Notebooks permettent de représenter et partager de l'information (métriques, graphiques, etc.) très facilement et avec peu d'efforts de programmation et compilation. Aussi, la sauvegarde est sur le cloud et est accessible sur n'importe quel ordinateur capable de supporter un navigateur Web.

Les projets et l'IDE permettent de créer des applications robustes, complexes et avec des proriétés avancées (plus proche du OS, état clair des ressources utilisées, etc.). Il est plus difficile de faire des erreurs de programmation puisque la compilation est sujette à l'intégrité du projet au complet (non seulement une cellule) incluant les tests unitaires et le CI/CD.

La place du Notebook et de l'IDE dans un projet d'Intelligence Artificielle au niveau professionel (emploi) ou académique (recherche)

Dans un cas général, pour le milieu professionel ou recherche :

Les Notebooks démontrent les résultats d'exploration et les graphiques divers (composition des données, statistiques, métriques de fin d'exécution, etc.).

Les projets et l'IDE permettent d'intégrer le projet de Machine Learning en production (professionel) ou d'avoir une sauvegarde documentée et robuste pour des extensions futures (recherche).

Bibliographie

- https://coin-or.github.io/pulp/main/index.html
- https://dav74.github.io/site_nsi_term/c9c/
- https://www.geeksforgeeks.org/graph-theory-tutorial/
- https://www.geeksforgeeks.org/scipy-csgraph-compressed-sparse-graph/